

**GUIDE BOOK UJIAN AKHIR SEMESTER
MATA KULIAH PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL
TIM 01 2023 A**



**CLEANIFY PRO: INOVASI PENINGKATAN KUALITAS AUDIO DENGAN
TEKNOLOGI REDUKSI NOISE BERBASIS FINITE IMPULSE RESPONSE (FIR)
MENGUNAKAN LOW-PASS FILTER**

Ditulis Oleh:

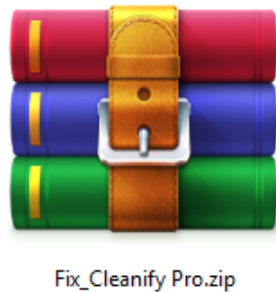
Nova Aulia Agustin	NIM.23031544022
Friza Chintia Putri	NIM.23031544188
Rizka Ayu Rahmadhani	NIM.23031544224

Dosen Pengampu:

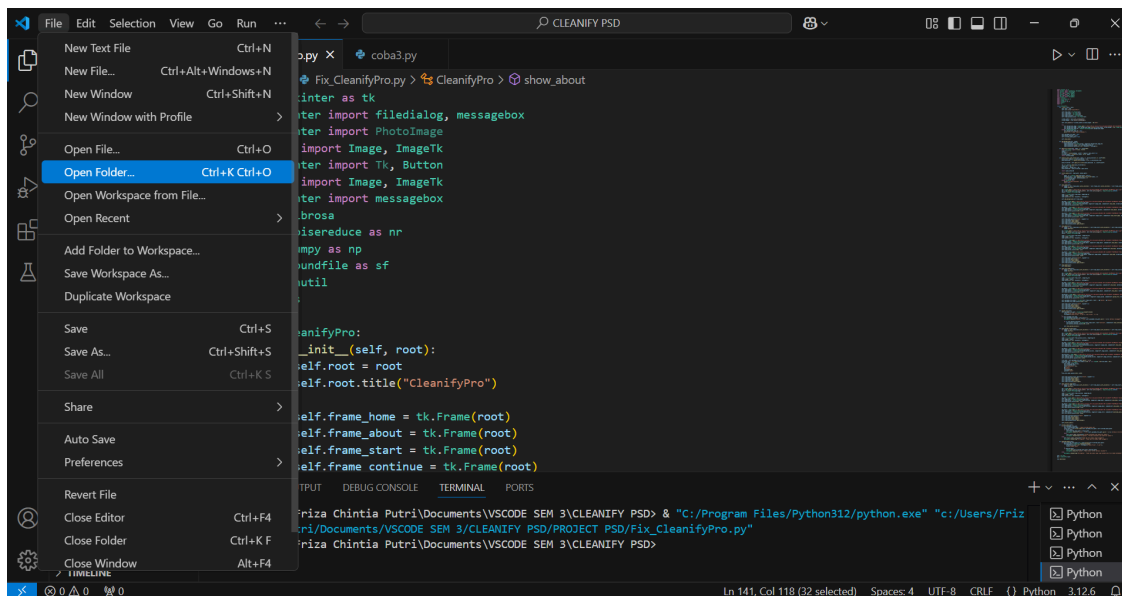
Dr. Atik Wintarti, M.Kom.	NIP.196610121991032002
Kartika Chandra Dewi, S.Si., M.Si.	NIP.199312102024062002

**PROGRAM STUDI SARJANA SAINS DATA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2024**

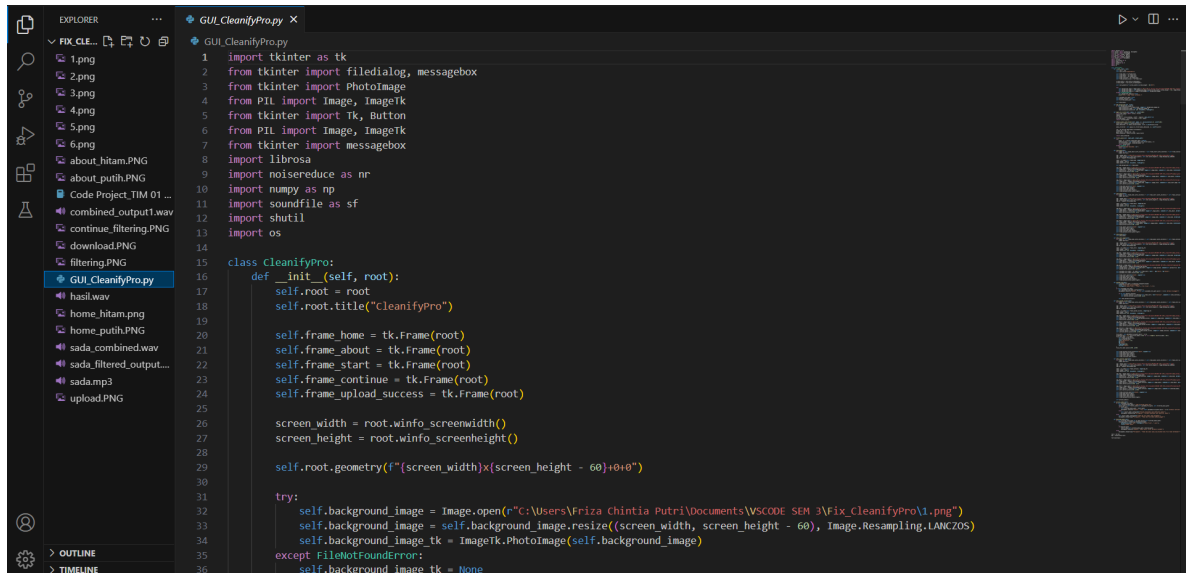
1. Langkah pertama untuk menjalankan program dengan antarmuka grafis (GUI) adalah mengekstrak file dengan format **.zip** yang telah diunduh sebelumnya. Pastikan proses ekstraksi dilakukan ke direktori yang sesuai agar semua file yang diperlukan tersedia dan dapat diakses dengan baik.



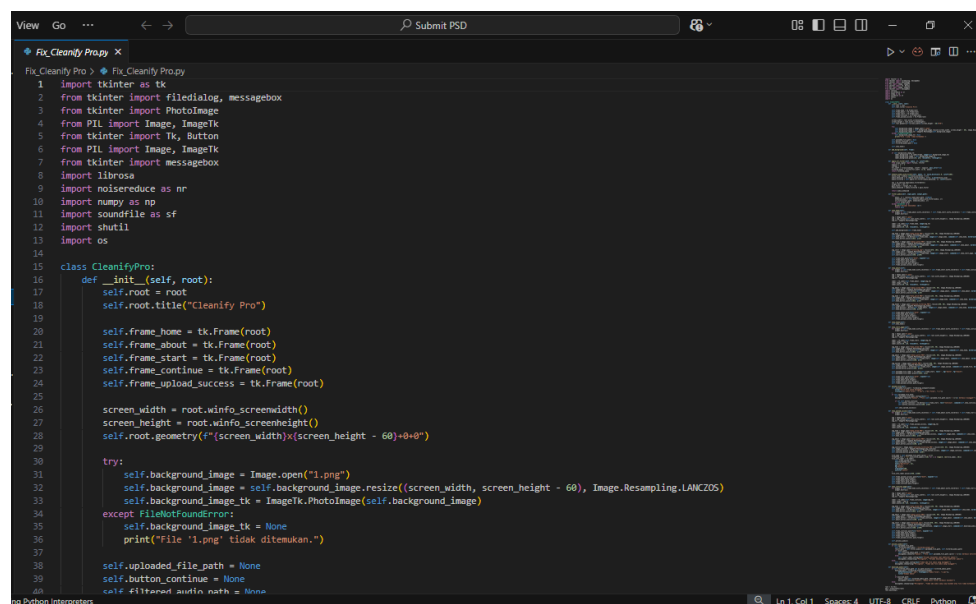
2. Berikutnya, buka aplikasi **VSCode** dan klik menu **File** yang terletak di pojok kiri atas. Setelah itu, pilih opsi **Open Folder**. Selanjutnya, arahkan ke folder hasil ekstraksi yang telah dibuat sebelumnya, dan pilih folder tersebut untuk memuatnya ke dalam VS Code.



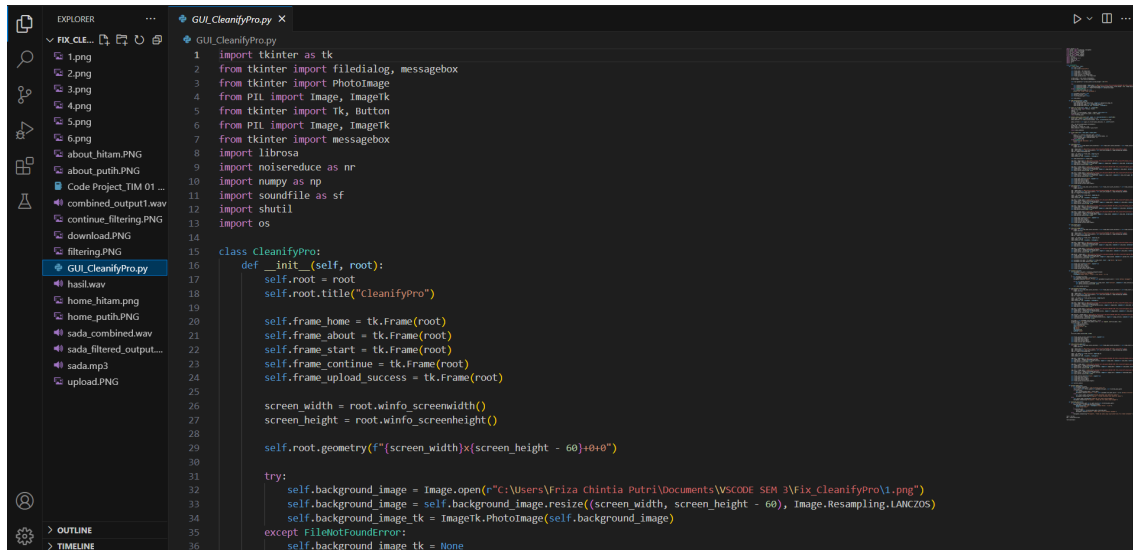
- Setelah folder yang sesuai dipilih, tampilan akan menyerupai gambar di bawah ini. Pada sisi kanan, akan terlihat daftar file yang terdapat dalam folder tersebut. Untuk menjalankan program, pilih file dengan nama **GUI_CleanifyPro.py** dengan cara mengklik nya satu kali.



- Sebelum menjalankan atau mengeksekusi file Python tersebut, pastikan bahwa file dengan format **.png** yang dipanggil dalam kode telah tersimpan di folder yang sama. Pemanggilan file tersebut harus sesuai dengan jalur direktori yang ditentukan di dalam kode agar dapat terbaca dengan benar, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Hal ini penting untuk memastikan program dapat berjalan tanpa kesalahan terkait file yang tidak ditemukan. Berikut ini contohnya:



Jika terjadi kendala, misalnya file **.png** tidak terbaca meskipun sudah berada di folder yang sama, solusi yang dapat dilakukan adalah memeriksa bagian kode yang menggunakan perintah **image.open**. Ubah jalur file dengan cara menyalin jalur file lengkap (copy path) dan menambahkannya dalam format **r"copy path"** di dalam perintah tersebut, seperti contoh yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Pendekatan ini akan memastikan file dapat dikenali oleh program.



```

1 import tkinter as tk
2 from tkinter import filedialog, messagebox
3 from PIL import Image, ImageTk
4 from tkinter import Tk, Button
5 from PIL import Image, ImageTk
6 from tkinter import messagebox
7 import librosa
8 import noisereduce as nr
9 import numpy as np
10 import soundfile as sf
11 import shutil
12 import os
13
14 class CleanifyPro:
15     def __init__(self, root):
16         self.root = root
17         self.root.title("CleanifyPro")
18
19         self.frame_home = tk.Frame(root)
20         self.frame_about = tk.Frame(root)
21         self.frame_start = tk.Frame(root)
22         self.frame_continue = tk.Frame(root)
23         self.frame_upload_success = tk.Frame(root)
24
25         screen_width = root.winfo_screenwidth()
26         screen_height = root.winfo_screenheight()
27
28         self.root.geometry(f"{screen_width}x{screen_height - 60}+0+0")
29
30     try:
31         self.background_image = Image.open(r"C:\Users\Friza Chintia Putri\Documents\VSCode SEM 3\Fix_CleanifyPro\1.png")
32         self.background_image = self.background_image.resize((screen_width, screen_height - 60), Image.Resampling.LANCZOS)
33         self.background_image_tk = ImageTk.PhotoImage(self.background_image)
34     except FileNotFoundError:
35         self.background_image_tk = None
36

```

5. Setelah memastikan poin 4 pada langkah sebelumnya telah dilakukan dengan benar, langkah berikutnya adalah menjalankan file Python tersebut. Setelah dijalankan, program akan menampilkan antarmuka seperti pada gambar dan siap digunakan untuk melakukan proses filtering audio. Penjelasan lebih lanjut mengenai cara kerja aplikasi Cleanify Pro telah dijelaskan secara rinci dalam laporan proyek akhir untuk Mata Kuliah Pengolahan Sinyal Digital.

